

09 直流機方式の損失・熱設計

損失 → 効率 → 発熱 → 温度上昇を一つの収支として解く

1. このテーマで電験二種は何を問うか

一次では、銅損・鉄損・機械損・雑負荷損、固定損、規約効率、冷却と部分負荷効率、ブラシ保守を判断する。二次では、負荷率による銅損の変化と効率式を組み合わせ、最大効率条件を途中式付きで導く。

2. 電力収支と効率

$$P_{in} = P_{out} + P_{loss} \quad \eta = P_{out} / P_{in} = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$$

同じ出力なら損失が小さいほど効率は高い。固定損があると軽負荷では出力に対する固定損の割合が大きくなり、部分負荷効率が低下しやすい。規約効率は、規定された方法で個々の損失を求めて算出する効率である。

3. 損失の分類

銅損	巻線抵抗によるジュール損。 $P_{Cu} = I^2 R$ 。
鉄損	鉄心の交番磁束で生じる損失。一定電圧・周波数等の簡略条件では固定損側に扱う。
機械損	軸受・ブラシ摩擦、風損など。回転速度・冷却条件一定の簡略問題では固定損側に扱う。
雑負荷損	負荷時の追加損失で、単純な巻線抵抗損等へ直接分類しにくい成分。

4. 新幹線への接続（確認済み実値のみ）

車両	主電動機	連続定格出力	冷却
0系	MT200B	185 kW	自己通風
100系	MT202	230 kW	他力通風
200系	MT201	230 kW	強制風冷 14 m3/min

教材上の接続は「高出力化では損失・発熱・冷却を同時に考える必要がある」という一般則まで。各形式の実損失・巻線温度・熱抵抗・冷却容量は推測しない。

負荷率・損失・最大効率

固定損と負荷依存損を分けて式を組み立てる

5. 固定損と負荷に依存する損失

負荷率 x と電流が比例し、負荷依存損が電流の二乗に比例すると近似できる場合、定格時負荷依存損を P_{vN} とし

$$P_v(x) = x^2 P_{vN} \quad P_{\text{loss}}(x) = P_0 + x^2 P_{vN}$$

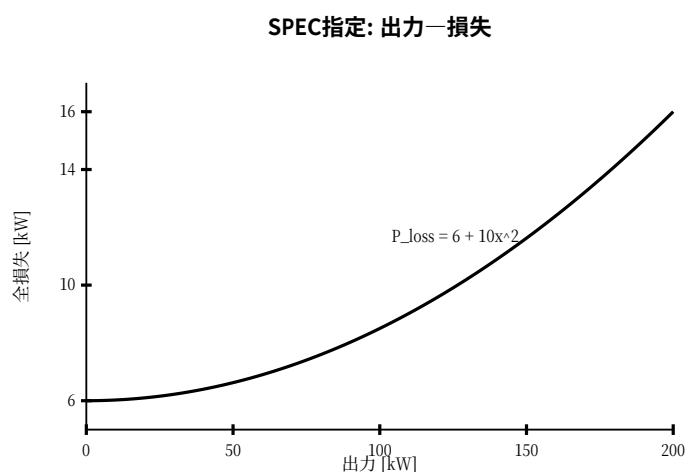
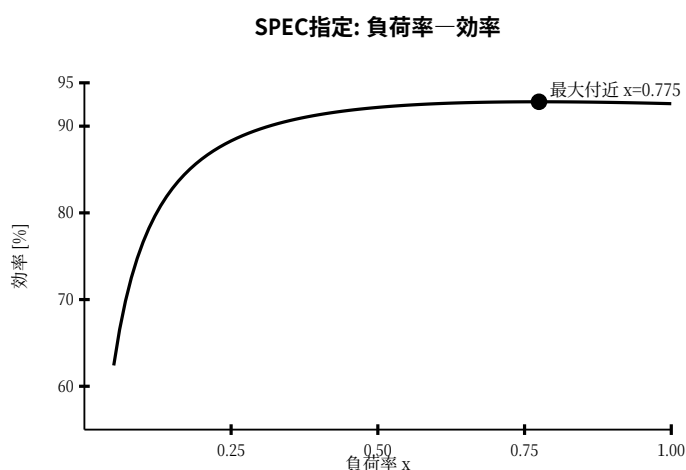
この x^2 則は成立条件付きである。すべての損失が常に負荷率の二乗で変わるわけではない。

6. 負荷率—効率と最大効率条件

定格出力 P_N 、負荷率 x とすると $P_{\text{out}} = xP_N$ 。簡略モデルでは

$$\eta(x) = xP_N / (xP_N + P_0 + x^2 P_{vN})$$

$1/\eta$ を最小化すると、最大効率条件 $P_0 = x^2 P_{vN}$ 。したがって $x_{\text{max}} = \sqrt{P_0/P_{vN}}$ 。「固定損=その負荷率での負荷依存損」が成立するのは、この簡略モデルの条件内である。



計算条件（教材用仮定値）

$P_N=200$ kW、 $P_0=6.0$ kW、 $P_{vN}=10.0$ kW。最大効率は $x=\sqrt{6/10}=0.7746$ （約77.5%）。そのとき $P_{\text{out}}=154.9$ kW、負荷依存損=6.0 kW、全損失=12.0 kW、 $\eta \approx 92.8\%$ 。

損失測定・発熱・簡略熱モデル

損失を熱入力として時間—温度上昇へ接続する

7. 損失を試験条件から分離する

- ・無励磁で回転: 主に機械損が残る。
- ・端子開放で定格電圧となるよう励磁: 固定損を測定し、機械損との差から鉄損を求める。
- ・端子短絡で定格電流となる条件: 機械損・直接負荷損・雑負荷損が現れ、差し引きで分離する。

8. 損失は発熱になる

$P_{\text{heat}} \approx P_{\text{loss}}$ 。銅損は $I^2 R$ なので、抵抗一定で電流が1.2倍なら銅損は1.44倍。定格は出力だけでなく、損失による温度上昇が許容範囲に収まるかで制約される。

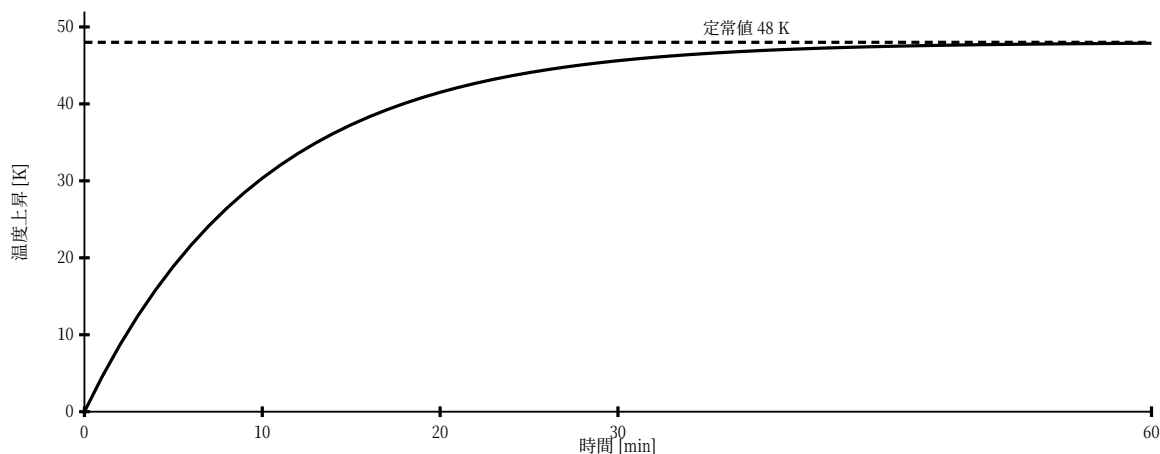
9. 簡略熱モデル

$$C_{\text{th}} d\theta / dt = P_{\text{loss}} - \theta / R_{\text{th}} \quad \tau = R_{\text{th}} C_{\text{th}}$$

$$\theta(t) = P_{\text{loss}} R_{\text{th}} (1 - \exp(-t/\tau)) \quad \theta_{\text{inf}} = P_{\text{loss}} R_{\text{th}}$$

$P_{\text{loss}}=12.0 \text{ kW}$ 、 $R_{\text{th}}=0.0040 \text{ K/W}$ 、 $C_{\text{th}}=150 \text{ kJ/K}$ の教材用仮定値では、 $\tau=600 \text{ s}=10 \text{ min}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=48 \text{ K}$ 。10分後30.3 K、20分後41.5 K。

SPEC指定: 簡略熱モデルによる時間—温度



10. 定格・冷却・保守

冷却を強くすると一般に熱抵抗 R_{th} を小さくでき、同じ損失でも温度上昇を抑えやすい。一方、送風や回転に伴う風損は機械損の一部であり、冷却を強めれば損失がゼロになるわけではない。直流電動機のブラシは接触・摩擦を伴い、点検・交換が必要な摩耗部品である。

3段階例題と解法アルゴリズム

一次の判断から二次の記述計算までを同じ収支で解く

例題1 基礎: 損失と効率

入力250 kW、軸出力230 kW。 $P_{\text{loss}}=250-230=20$ kW。 $\eta=230/250=0.920=92.0\%$ 。 入力>出力、損失>0で収支を検算する。

例題2 本試験標準: 負荷率と最大効率

$P_N=200$ kW、 $P_0=6.0$ kW、 $P_{vN}=10.0$ kW。 $P_0=x^2P_{vN}$ より $x=\sqrt{6/10}=0.7746$ 。 $P_{\text{out}}=154.9$ kW、 $P_v=6.0$ kW、 $P_{\text{loss}}=12.0$ kW。 $\eta=154.9/(154.9+12.0)=0.9281\approx 92.8\%$ 。 最大点で固定損と負荷依存損が一致することを検算する。

例題3 複合: 損失から時間—温度上昇

$P_{\text{loss}}=12.0$ kW、 $R_{\text{th}}=0.0040$ K/W、 $C_{\text{th}}=150$ kJ/K。 $C_{\text{th}}=150000$ J/K。 $\tau=R_{\text{th}} C_{\text{th}}=600$ s=10 min。 $\theta_{\text{inf}}=12000\times 0.0040=48$ K。
 $\theta(10\text{ min})=48(1-e^{-1})=30.3$ K、 $\theta(20\text{ min})=48(1-e^{-2})=41.5$ K。 有限時間では定常値48 Kを越えない。

問題を見たときの解法アルゴリズム

1. 入力・出力・損失・効率の既知量を整理する。
2. 損失を銅損・鉄損・機械損・雑負荷損へ分類する。
3. 固定損・負荷損の簡略モデルを使える条件か確認する。
4. 電流/負荷率変化では I^2R と x^2 の成立条件を確認する。
5. 効率 $\eta=P_{\text{out}}/(P_{\text{out}}+P_{\text{loss}})$ を組み立てる。
6. 最大効率なら $P_0=x^2P_{vN}$ を導いて負荷率を求める。
7. 損失測定は各運転条件で残る損失を列挙して差し引く。
8. 温度問題は単位をそろえ、 τ 、 θ_{inf} 、 $\theta(t)$ の順に求める。
9. 最後に効率0～1、損失非負、温度上昇 $\leq$ 定常値を検算する。

固定EXAM_ALIGNMENTと頻出ミス

一次4問＋二次1問・14対象項目を固定し、範囲を広げない

11. 固定過去問 → 本文マッピング

固定過去問	要求事項	本文対応
R8 一次 機械 問1(1)(2)	風損、固定損割合、部分負荷効率	§ 2, § 3, § 5, § 6, § 10
R6 一次 機械 問2(3)	ブラシ摩耗・定期交換	§ 10
R5 一次 機械 問1(1)(2)(3)(5)	全損失、規約効率、雑負荷損、固定損	§ 2, § 3, § 5
H23 一次 機械 問2(2)～(5)	機械損、固定損、鉄損、雑負荷損の分離	§ 3, § 7
H22 二次 機械・制御 問2(1)～(3)	鉄損、銅損、負荷率、最大効率	§ 3, § 5, § 6, 例題2

固定数: 一次4問＋二次1問、計5問。対象: 一次11項目＋二次3項目、計14項目。二次記述1問を含む。固定EXAM_ALIGNMENT自体は変更しない。

12. 頻出ミス

- ・ P_{in} と P_{out} を逆にして損失を負にする。
- ・ 銅損 I^2R を電流に一次比例すると誤る。
- ・ 固定損を負荷率0で0になる損失だと誤解する。
- ・ x^2 則や「固定損=可変損」を成立条件なしで一般化する。
- ・ 開放・短絡・無励磁の各条件に残る損失を混同する。
- ・ K/W と J/K 、 kj/K と J/K を取り違える。
- ・ 教材用熱モデルの仮定値を100系・200系の実車値と扱う。

13. 固定範囲・出典

固定範囲外: 誘導電動機等価回路、PWM/VVVF、回生・四象限運転、IGBT/SiC、多レベル変換器、詳細絶縁寿命モデル、熱流体解析、未確認の実車損失・温度・冷却容量・保守周期。
実車出典: 日立評論 1986年3月号「最新技術を応用した100系新幹線電車の電気品」／電気学会雑誌 102巻2号（1982）200系新幹線電車の解説。試験問題・正答の権威: 電気技術者試験センター公式過去問題・公式解答。